



Tema

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE EMPRESA DE GESTIÓN DE PROYECTOS MONSTER

Autores

Quispe Jiménez Deivis Alexis
Bohorquez Alava Camila Salome
Saraguro Chavez Leidy Lisbeth

Tutor

Ing. Eduardo Mauricio Campaña Ortega
MIS.MDU.CCNA.CCIA.
PhD. (c) Ingeniería de Software PhD. (c) Seguridad Información

Fecha

26/04/2026

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema	11
---	----

ÍNDICE DE TABLAS

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE EMPRESA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	1
1. Introducción	6
2. Propósito	6
3. Alcance	6
4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	7
4.1 Definiciones	7
4.2 Acrónimos y abreviaturas	8
1. Referencias	9
2. Visión General del Documento	9
3. Descripción General	9
7.1 Perspectiva del Producto	10
7.2 Funciones del Producto (software)	10
7.3 Condiciones del Entorno	10
7.4 Características de los Usuarios	11
7.5 Interfaces Externas	12
7.6 Restricciones	12
7.7 Suposiciones y Dependencias	13
9. Especificación de Requerimientos	13
8.1 Requisitos comunes de las interfaces	14
8.1.1 Interfaces de usuario	14
8.1.2 Interfaces de hardware	14
8.1.3 Interfaces de software	15
8.1.4 Interfaces de comunicación	16
8.2 Requisitos Funcionales	16
8.2.1. Objetivo General	16
8.2.3. Actores	17
8.2.4. Lista de requisitos funcionales	18
8.2.5 Requerimientos Funcionales Detallados	19
8.3 Requisitos No Funcionales	20
8.3.1 Objetivo General	20
8.4 Otros Requerimientos	22
8.4.1 Restricciones de Diseño	23
8.4.2 Restricciones de Hardware	23
8.4.3 Atributos de calidad	23
9. Requisitos de Rendimiento	24

CASO DE ESTUDIO

Se desea implementar una aplicación web para una empresa con las siguientes características:

- La empresa está organizada en departamentos.
- Cada departamento tiene un nombre, un número y siempre tiene un empleado que lo dirige.
- Se interesa mantener la fecha en que un empleado comienza a dirigir un departamento.
- Cada departamento tiene asignado cierto número de proyectos, cada uno con un nombre y un número de proyecto.
- Un departamento puede no estar involucrado en proyectos.
- Se desea conocer el número de empleados que trabajan en cada departamento.
- La empresa cuenta con empleados y se desea conocer de todos ellos: nombre completo, dirección, salario, género y fecha de nacimiento.
- Todo empleado debe estar asignado a un departamento, pero puede colaborar en diferentes proyectos que no necesariamente están controlados por el departamento al que están asignados.
- Se desea conocer el número de horas por semana que un empleado dedica a cada proyecto.
- Se requiere saber quién es el supervisor directo de cada empleado; no todo empleado es supervisor.
- Se requiere mantener información de los familiares de cada empleado para administrar sus seguros, incluyendo nombre completo, género, fecha de nacimiento, edad y parentesco con el empleado.

1. Introducción

Este documento de Especificación de Requerimientos de Software ha sido creado siguiendo la norma IEEE-830 para la especificación de requerimientos, que forma parte de la documentación generada previo al posible desarrollo e implementación de un sistema de gestión de Empresa.

2. Propósito

El propósito principal del presente documento es hacer una lista de los requerimientos del sistema de "Gestión de Proyectos Monster". Este documento también ayuda a recopilar y analizar las ideas recogidas en el proyecto; además, no estará sujeto a cambio si se añaden más requisitos para el proyecto.

Es principalmente preparado para establecer el escenario para la fase de diseño del proyecto. El entregable que está siendo elaborado es la primera versión del documento de visión para el proyecto enfocado en el sistema de "Gestión de Proyectos Monster".

3. Alcance

El presente trabajo se centra en la implementación de una aplicación web para la gestión interna de una empresa, enfocada en administrar su estructura organizativa y recursos humanos. El sistema facilitará el control de la información de los departamentos, los empleados y los proyectos en curso, automatizando los registros que actualmente maneja la institución.

Desarrollar este sistema considerará la división modular de la información. La implementación del sistema, una vez finalizada, tendrá como beneficios la gestión de los siguientes procesos principales:

MÓDULO DE DEPARTAMENTOS

- Gestión de información de departamentos (nombre, número).
- Asignación de directores y registro de fecha de inicio de gestión.
- Control del número de empleados por departamento.

MÓDULO DE EMPLEADOS (RRHH)

- Registro de datos personales y laborales (nombre, dirección, salario, género, fecha de nacimiento).
- Asignación a departamentos y designación de supervisores directos.
- Registro de familiares y dependientes para administración de seguros.

MÓDULO DE PROYECTOS

- Gestión de proyectos (nombre, número) y asignación a departamentos.
- Asignación de empleados a proyectos y control de horas semanales dedicadas.

4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

4.1 Definiciones

Tabla 1. Definiciones

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Sistema de gestión	Conjunto de elementos interrelacionados que permiten planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización con el fin de alcanzar sus objetivos de manera eficiente.
Procesos	Conjunto de actividades estructuradas y relacionadas que transforman entradas en resultados, orientadas a cumplir objetivos específicos dentro de una organización.
Gestionar	Realizar acciones de planificación, organización y control de recursos para lograr objetivos definidos de manera eficiente.
Automatizar	Implementar tecnologías o sistemas que permiten ejecutar procesos de manera automática, reduciendo la intervención humana y aumentando la eficiencia.
Control de procesos	Actividad administrativa que consiste en monitorear, evaluar y corregir el desempeño de los procesos para asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Integral	Que abarca todos los elementos necesarios de un sistema, permitiendo una visión completa y coherente de la organización.
Empleado	Persona que forma parte de la organización y desempeña funciones específicas dentro de un área o proyecto.
Cotización	Documento que detalla el costo estimado de productos o servicios, utilizado como base para la toma de decisiones comerciales.
Hoja de Trabajo	Documento que describe las actividades, tareas o responsabilidades asignadas a un empleado o equipo dentro de un proyecto.
Estructura Organizativa	Modelo que define la jerarquía, roles, responsabilidades y relaciones entre los miembros de una organización.
Sostenibilidad	Capacidad de una organización para mantener sus operaciones en el tiempo, equilibrando aspectos económicos, sociales y ambientales.
Requisito	Condición o capacidad que debe cumplir un sistema para satisfacer una necesidad o expectativa del usuario o del negocio.
Base de datos	Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.
Query/Consulta	Un query en base de datos es una búsqueda o pedido de datos almacenados en una base de datos. En forma genérica, query también puede tratarse de una inserción, actualización, búsqueda y/o eliminación en una base de datos.

Sistema de información	Se puede definir como un sistema que procesa datos de tal forma que estos datos puedan ser utilizados para la toma de decisiones en un momento dado, también se puede definir como forma organizada, estructurada e integrada de un sistema de computación.
MYSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia libre.
IDE de desarrollo	Aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitar el desarrollo de software.
Netbeans	Entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java.
Java – Java web	Entorno o plataforma de computación, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el lenguaje de programación Java
Comercialización	Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la venta de una mercancía o un producto.
Reparaciones de vehículos	Conjunto de técnicas que a través de mecánicos profesionales realizan el diagnóstico y mantenimiento de un vehículo.

4.2 Acrónimos y abreviaturas

Tabla 2. Acrónimo y abreviaturas

Acrónimo/Abreviatura	Significado
Usuario	Persona o cliente que usará aplicación WEB.
ERS	Especificación de requisitos de software,
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito no funcional.
CRUD	Operaciones de base de datos (Create, Read, Update, Delete – Crear, Leer, Modificar, Eliminar)
RRHH	Recursos Humanos
ECUD	Especificación de Casos de Uso Detallado
ROI	Retorno de la inversión
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.

1. Referencias

Tabla 3. Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Auto r
1.	Standard IEEE 830	De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org	1988	IEEE

2. Visión General del Documento

Este documento consta de tres módulos. En el primer módulo consta la Introducción y proporciona una visión general de la ERS. En el segundo módulo describe el sistema en general, con el fin de conocer las principales funciones que realizará el mismo, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En el tercer módulo se definen detalladamente los requisitos que cubrirá el sistema. El contenido de este documento cuenta con el sustento de todo el proceso de la Ingeniería de Requerimientos realizada por los autores del sistema, con distintos mecanismos de soporte que permitirán realizar las adaptaciones, usos, restricciones y controles a cada sección.

3. Descripción General

El sistema permitirá la gestión del "Sistema de Gestión de Proyectos Monster", mediante el registro de departamentos y empleados, quienes podrán ser asignados a distintos proyectos de la empresa con el fin de organizar y controlar la estructura organizativa interna. Los administradores y el personal de RRHH serán los encargados de gestionar la información de los empleados, actualizar asignaciones de proyectos, registrar horas semanales dedicadas a cada proyecto y mantener actualizada la información de los familiares de cada trabajador para la administración de seguros.

Adicionalmente, el sistema permitirá establecer jerarquías dentro de la empresa, identificando el supervisor directo de cada empleado y el director de cada departamento, junto con la fecha en que inició su cargo. Cada empleado estará siempre asignado a un departamento base, pero podrá colaborar en proyectos que pertenezcan a otros departamentos, garantizando flexibilidad en la gestión del trabajo. El sistema también llevará un conteo automático del número de empleados por departamento, facilitando la toma de decisiones administrativas.

7.1 Perspectiva del Producto

El sistema "Sistema de Gestión de Proyectos Monster" será autónomo y no interactúa con otros sistemas, sin embargo, la escalabilidad del sistema permitirá que en un futuro se relacione con otros sistemas que requiera el propietario, así mismo con otros módulos que se deseen agregar para brindar una mayor funcionalidad al sistema.

7.2 Funciones del Producto (software)

El sistema contará con diferentes módulos orientados a la gestión empresarial, permitiendo centralizar la información organizativa. De forma breve se explican las principales funciones que se deben incluir:

- ✓ **Gestión Organizativa:** Permitirá crear y administrar departamentos, asignándoles un empleado como director y guardando la fecha de inicio de su cargo. También permitirá visualizar la cantidad de empleados por departamento.
- ✓ **Control de Personal:** Permitirá el ingreso de empleados con sus datos completos (nombre, dirección, salario, género, nacimiento), asignarlos a un departamento base y establecer quién es su supervisor directo.
- ✓ **Control de Proyectos:** Hará posible la creación de proyectos vinculados (o no) a

departamentos específicos, permitiendo que empleados de distintas áreas colaboren en ellos.

- ✓ **Gestión de Tiempos:** Incluirá funciones para registrar y calcular el número de horas a la semana que un empleado invierte en cada proyecto asignado.
- ✓ **Administración de Seguros:** Permitirá a la empresa registrar los datos de los familiares (nombre, género, fecha de nacimiento, edad y parentesco) de cada trabajador para gestionar los seguros médicos o de vida

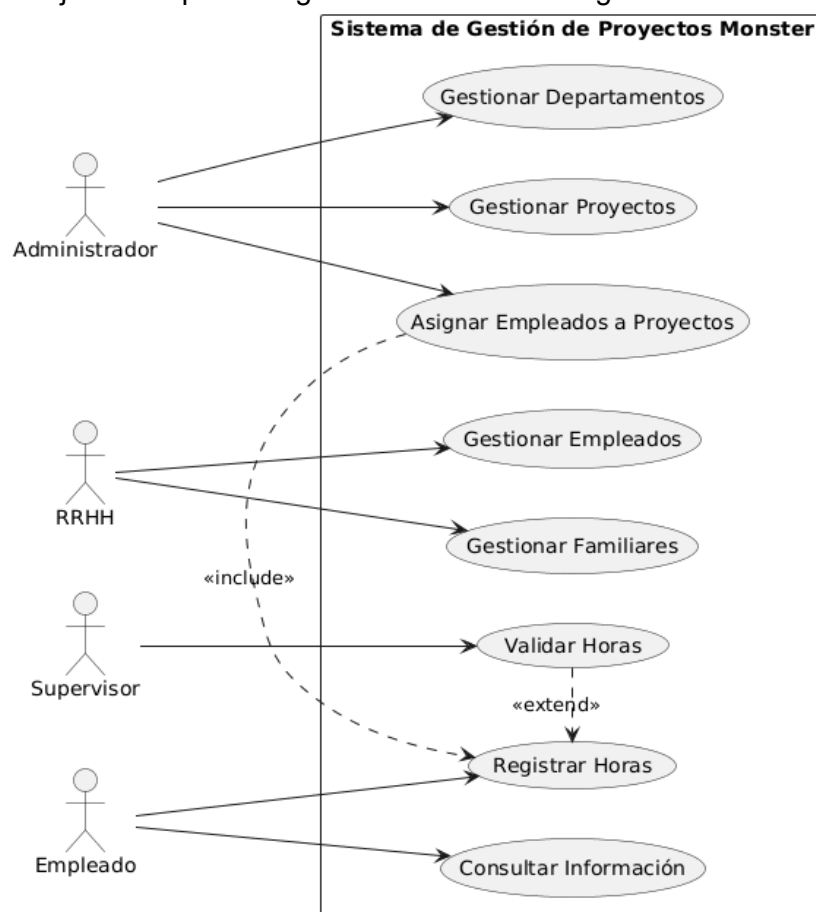


Ilustración 1. Diagrama de casos de uso del sistema

7.3 Condiciones del Entorno

El software operará en un entorno web, en el cual existirán módulos que serán administrados según el rol del usuario autenticado. Respecto al entorno de negocio, al ser un sistema de gestión organizativa, posee medidas de seguridad y control de acceso para resguardar la información confidencial de los empleados, sus familiares, sus salarios y la estructura de los proyectos de la empresa.

7.4 Características de los Usuarios

Los usuarios forman parte del personal de la Empresa de Gestión de Proyectos, el nivel de manejo de sistemas informáticos orientados a la web debe ser intermedio.

Tabla 4. Usuario administrador

Tipo de usuario	Administrador
-----------------	---------------

Formación	Administración de Empresas / Ingeniería Industrial.
Habilidades	Facilidad de manejo de inventario, conocimiento del negocio y los servicios, además; facilidad de comunicación con proveedores y manejo de sistemas informáticos.
Actividades	Configuración global, creación de departamentos y auditoría de todo el sistema.

Tabla 5. Usuario secretaria

Tipo de usuario	Secretaria
Formación	Título de tercer nivel en contabilidad
Habilidades	Manejo Word, Excel, e informática, conocimiento del negocio y los servicios, además; facilidad de comunicación con clientes.
Actividades	Llevar el control o administración de la empresa de gestión de proyectos en cuanto se refiere a los clientes, ingresos, egresos.

Tabla 6. Usuario de Recursos Humanos

Tipo de usuario	Usuario de Recursos Humanos
Formación	Psicología Organizacional / Gestión de Talento Humano.
Habilidades	Conocimiento en gestión empresarial, inventarios, manejo de personal y organización estratégica.
Actividades	Registro de empleados, actualización de salarios y gestión de datos de familiares para seguros.

Tabla 7. Usuario Supervisor

Tipo de usuario	Usuario Supervisor
Formación	Profesional Senior / Líder de Proyecto.
Habilidades	Conocimiento avanzado de personal y gestión de proyectos.
Actividades	Supervisión directa de personal asignado y validación de horas dedicadas a proyectos.

Tabla 8. Usuario Empleado

Tipo de usuario	Usuario Empleado
------------------------	-------------------------

Formación	Perfil técnico o administrativo según el área.
Habilidades	Conocimiento básico-intermedio y manejo de interfaz web
Actividades	Registro de sus propias horas trabajadas en proyectos y consulta de su información personal.

Tabla 9. Usuario Cliente

Tipo de usuario	Cliente
Formación	No necesario
Habilidades	Conocimiento básico y manejo de interfaz web
Actividades	Realizar requerimientos de reparación de vehículo.

7.5 Interfaces Externas

El sistema web se conectará con una base de datos centralizada, medio por el cual se podrá visualizar y almacenar la información de los módulos de departamentos, empleados, proyectos y seguros. Esto permitirá el control de la aplicación web en general y asegurará la integridad referencial de las asignaciones de personal.

7.6 Restricciones

- ✓ Hardware: Computador con procesador Intel Core i5 o superior, 8 GB de memoria RAM mínimo.
- ✓ Se trabaja con el sistema operativo Windows 10 y/o Linux.
- ✓ Navegador Web compatible (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari).
- ✓ Se utilizará el lenguaje de programación Java orientado a la web.
- ✓ La base de datos a utilizar será MySQL o MariaDB. El IDE de desarrollo será NetBeans.
- ✓ Para la elaboración del modelo físico de la base de datos se hará uso de la herramienta Power Designer.
- ✓ Los perfiles de los usuarios limitarán el acceso a los módulos del sistema según su rol (Administrador, RRHH, Supervisor, Empleado).
- ✓ La interfaz gráfica deberá ser amigable para el usuario y sencilla de utilizar.
- ✓ El sistema debe contar con una conexión a internet con un ancho de banda suficiente para realizar transacciones sobre el backend.

7.7 Suposiciones y Dependencias

Para el correcto desarrollo e implementación del “Sistema de Gestión de Proyectos Monster”, se establecen las siguientes suposiciones y dependencias:

4. **Disponibilidad de Hardware:** Se asume que la empresa cuenta con la infraestructura física detallada en la sección de requisitos de hardware. En caso de no cumplir con las especificaciones técnicas (Intel Core i5 o superior, 8 GB RAM), existen dos alternativas:
 - 4.1. La empresa cliente realiza la inversión para adquirir o actualizar el hardware necesario.

- 4.2. Los requisitos de rendimiento del software se ajustarán y limitarán según la capacidad del hardware existente, lo que podría afectar la velocidad de procesamiento.
5. **Gestión de Cambios en Requerimientos:** Se asume que los requerimientos aquí expuestos son la base del desarrollo. Cualquier modificación, adición o eliminación de requisitos solicitada por el cliente deberá notificarse con un mínimo de 6 días laborables de anticipación. Todo cambio impactará directamente en el cronograma de entrega y en la documentación técnica del sistema.
 6. **Compatibilidad del Sistema Operativo:** El funcionamiento óptimo depende de la estabilidad del sistema operativo instalado en las estaciones de trabajo (Windows 10/Linux). Si el entorno operativo es obsoleto o inestable, el equipo de desarrollo no se hace responsable por fallos en la ejecución de las herramientas (NetBeans/MySQL), y se deberá realizar un análisis previo para acoplar el sistema a dichas condiciones.
 7. **Conectividad de Red:** Al ser una aplicación web, la disponibilidad del sistema depende estrictamente de una conexión a internet o intranet estable. Se asume que la empresa proveerá un ancho de banda suficiente; de lo contrario, la experiencia de usuario y la sincronización de datos con el servidor central se verán comprometidas.
 8. **Veracidad de la Información Organizacional:** Se depende de que la empresa proporcione datos reales sobre su estructura jerárquica, departamentos y proyectos para realizar las pruebas de carga y validación de las reglas de negocio (como el límite de horas semanales y la asignación de supervisores).

9. Especificación de Requerimientos

8.1 Requisitos comunes de las interfaces

8.1.1 Interfaces de usuario

El sistema estará desarrollado sobre una plataforma de ambiente web. La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas, formularios de registro de personal y campos de texto para la asignación de proyectos y horas. Ésta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto y será visualizada desde cualquier ordenador perteneciente a la red de la empresa mediante un navegador web.

8.1.2 Interfaces de hardware

Tabla 8. Requisitos de interfaces de hardware

Nombr e	Detalle	Marca	Características	Descripción	Preci o
Monito r	Principal dispositivo de salida (interfaz), que muestra datos o información	Acer	- 24" - Resolución: Full HD (1920 x 1080) - Relación de aspecto: 16:9 Tiempo de Respuesta: 5 ms - Frecuencia de actualización: 60 Hz. - Colores Admitidos: 16.7 millones - Relación de Contraste:	El software deberá mostrar información al usuario a través de la pantalla.	\$116

			100,000,000:1 - Brillo: 250 cd/m ²		
Mouse	Dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora.	Genius	Ratón óptico con sensor de 1000dpi.	El software debe interactuar con el movimiento del mouse y sus botones.	\$6
Teclado	Dispositivo periférico de entrada	Genius	Estándar de teclas de 104/105/106 Puerto USB: Si Soporte Sistema Windows10 /Windows®7/Vista/XP Soporte Interfaz USB	El software deberá interactuar con las pulsaciones del teclado. Con el teclado el usuario digitara las peticiones que requiera.	\$10
CPU	La unidad central de procesamiento es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos	Acer	Procesador: Intel Core I5 2da Gen o superior. compatibles con un sistema operativo como Windows 10, Linux (...), Memoria Ram: 8GB	En buen estado, el cual poseerá todos los controladores para poder manejar cada periférico de entrada y salida.	\$399

8.1.3 Interfaces de software

Tabla 9. Interfaces de software

	Detalles	Definición	Propósito
Base de datos	Nombre: MySQL Número de especificación: 5.5 Número de versión: 5.5.20 Fuente: www.mysql.com Distribución: libre	MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation .	Es la base de datos sobre la cual se van a generar las tablas para registrar la información de las solicitudes de requerimiento.
Gestor de base de datos	Nombre: Phpmyadmin Número de especificación: 5.2 Número de versión: 5.2.24	Es una herramienta visual unificada para arquitectos de bases de datos, desarrolladores y DBA. MySQL	Es el gestor que permite crear el modelo conceptual y físico de la base

	Fuente: www.mysql.com Distribución: libre		de datos en MySQL y gestionar la base de datos
Sistema operativo	Nombre: Windows Número de especificación: 10 en adelante Número de versión: 7 Fuente: http://windows.microsoft.com/ Distribución: Pagada Precio: 200 \$ en adelante	Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software para PC, smartphone, servidores y sistemas empujados, desarrollados y vendidos por Microsoft y disponibles para múltiples arquitecturas, tales como x86 y ARM	Es la plataforma sobre la cual se va a ejecutar la aplicación y la base de datos el cual cuenta con un soporte hasta 2020
Herramienta de desarrollo	Nombre: NetBeans Número de especificación: 8 Número de versión: 8.0.2 Fuente: https://www.netbeanside.com/ Distribución: libre	Diseñar y generar interfaces y el funcionamiento del programa mediante el lenguaje de programación Java.	Herramienta que se utiliza para desarrollar aplicaciones Web, Móvil y de Escritorio para diferentes lenguajes de programación como son Java, C++, Ruby y PHP entre otros
Diseño de modelo de base de datos	Nombre: Power Designer Desarrollador: SAP Version: 16.5 Distribución: Pagada Precio: 2092.98 \$	Es una herramienta para el análisis, diseño inteligente y construcción sólida de una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y conceptual, que da a los desarrolladores	El propósito de este programa en el proyecto es diseñar un modelo relacional de base de datos

8,1,4 Interfaces de comunicación

El sistema se conectará a la base de datos para realizar consultas del organigrama, los empleados y los proyectos en curso.

Extracción de datos: Se obtiene la información relacional, identificando a qué departamento pertenece cada empleado, quién es su supervisor y cuántas horas dedica a sus proyectos.

Carga: La fase de carga es el momento en el cual los datos ingresados en los formularios web (nuevos empleados, nuevos dependientes familiares, horas registradas) son escritos y guardados en la base de datos.

8.2 Requisitos Funcionales

8.2.1. Objetivo General

El sistema "**Gestión de Empresa Monster**" permitirá centralizar y automatizar la administración de la estructura organizacional, el control de personal, la asignación de proyectos y la gestión de familiares para seguros, optimizando la eficiencia operativa de la empresa.

8.2.2. Objetivos Específicos

A continuación, se muestran los objetivos específicos en el que se sustenta el proyecto de desarrollo de software.

Tabla 10. Gestionar la estructura de departamentos

OBJ-001	Gestionar la estructura de departamentos
Descripción	Permitirá el registró tanto del cliente como el vehículo que trae al taller para su reparación.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 11. Gestionar información del personal y jerarquías

OBJ-002	Gestionar información del personal y jerarquías
Descripción	Registrar los datos personales, salarios y relaciones de supervisión directa entre los empleados de la organización.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 12. Gestionar proyectos y carga horaria

OBJ-003	Gestionar proyectos y carga horaria
Descripción	Facilitar la asignación de empleados a proyectos (propios o ajenos a su departamento) y el registro detallado de horas semanales dedicadas.
Importancia	Alta
Comentarios	

Tabla 13. Administrar información de dependientes para seguros

OBJ-004	Administrar información de dependientes para seguros
Descripción	Mantener un registro actualizado de los familiares de los empleados para la correcta administración de pólizas de seguros médicos y de vida.
Importancia	Media

Comentarios

8.2.3. Actores

Tabla 14. Administrador

ACT-001	Administrador
Descripción	Responsable de gestionar la estructura organizativa de la empresa: crea y administra departamentos, asigna directores y supervisa el funcionamiento general del sistema.
Comentarios	Tiene acceso completo a todos los módulos.

Tabla 15. Personal de recursos humanos

ACT-002	Personal de RRHH
Descripción	Gestiona el registro de empleados, sus datos personales, laborales y la información de sus familiares para la administración de seguros.
Comentarios	Acceso a módulos de empleados y seguros.

Tabla 16. Supervisor

ACT-003	Supervisor
Descripción	Empleado que tiene a cargo a otros empleados. Puede revisar la asignación de su equipo a proyectos y las horas registradas.
Comentarios	No todo empleado es supervisor.

Tabla 17. Empleado

ACT-004	Empleado
Descripción	Trabajador de la empresa asignado a un departamento base. Puede colaborar en proyectos y registrar las horas semanales dedicadas a cada uno.
Comentarios	Siempre está asignado a un departamento.

8.2.4. Lista de requisitos funcionales

A continuación, se presenta una lista con los requisitos funcionales del sistema.

Tabla 18. Lista de requisitos funcionales

Servicio de Mantenimiento de Proyectos Monster

Lista de requisitos funcionales			
Código	Requerimiento	Caso de uso	Actor
RF – 01	El sistema debe permitir registrar y gestionar la información de los departamentos (nombre, número, director y fecha de inicio).	Gestionar Departamento	Administrador
RF – 02	El sistema debe permitir el registro y mantenimiento de la información de los empleados (nombre, dirección, salario, género, nacimiento,	Gestionar Empleado	Administrador / RRHH

	departamento asignado y supervisor).		
RF – 03	El sistema debe gestionar los proyectos de la empresa, registrando su nombre, número y el departamento al que pertenecen.	Gestionar Proyecto	Administrador / Director
RF – 04	El sistema debe permitir asignar empleados a distintos proyectos y registrar el número de horas semanales que dedican a cada uno.	Asignar Proyectos	Administrador / Supervisor
RF – 05	El sistema debe gestionar la información de los familiares de los empleados (nombre, género, edad, nacimiento, parentesco) para la administración de seguros.	Gestionar Seguros	RRHH

8.2.5 Requerimientos Funcionales Detallados

Para el sistema se han identificado los siguientes requerimientos funcionales detallados:

Tabla 20. Gestionar Departamento

RQF-001	Gestionar Departamento
Descripción	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar departamentos. Se guardará nombre, número, el empleado asignado como director y la fecha de inicio del cargo. Además, calculará automáticamente el número de empleados que trabajan ahí
Objetivo	OBJ-001
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 21. Gestionar Empleado

RQF-002	Gestionar Empleado
Descripción	El sistema permitirá ingresar nuevos empleados registrando nombre completo, dirección, salario, género y fecha de nacimiento. Deberá exigir la asignación a un departamento y permitir designar un supervisor directo
Objetivo	OBJ-002
Importancia	Alta

Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 22. Gestionar Proyecto

RQF-003	Gestionar Proyecto
Descripción	El sistema gestionará los proyectos (nombre y número) y permitirá asociarlos a un departamento, considerando que un departamento puede o no tener proyectos asignados
Objetivo	OBJ-003
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 23. Asignar Proyectos y Horas

RQF-004	Asignar Proyectos y Horas
Descripción	Permitirá que un empleado colabore en proyectos ajenos a su departamento matriz. El sistema habilitará el registro de las horas semanales que cada empleado invierte en los proyectos asignados
Objetivo	OBJ-003
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

Tabla 24. Gestionar Familiares (Seguros)

RQF-005	Gestionar Familiares (Seguros)
Descripción	El sistema mantendrá un registro de los dependientes de cada empleado para administrar sus seguros. Guardará nombre completo, género, fecha de nacimiento, edad y parentesco
Objetivo	OBJ-004
Importancia	Alta
Estado	Aprobado
Estabilidad	Alta
Comentarios	

8.3 Requisitos No Funcionales

8.3.1 Objetivo General

Para el Sistema de “Gestión de Proyectos Monster” se han identificado los siguientes requerimientos no funcionales en relación con la tecnología de la información.

Tabla 26. Requerimiento no funcional Tiempo de respuesta

RNF-001	Tiempo de Respuesta
Descripción	El sistema debe presentar un tiempo de respuesta menor a 3

	segundos, debiendo siempre mostrar mensajes de procesamiento que permitan al usuario mantener control del estado del sistema.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 27. Requerimiento no funcional utilización de colores

RNF-002	Utilización de Colores
Descripción	El sistema debe presentar una interfaz con patrones de colores de 3 combinaciones.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 28. Requerimiento no funcional ícono de operaciones

RNF-003	Íconos de Opciones
Descripción	El sistema mantendrá un conjunto de iconos basados en la imagen corporativa y será ubicado en todos los botones de los formularios, además de un texto indicativo.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 29. Requerimiento no funcional métodos de acceso

RNF-004	Métodos de Acceso
Descripción	El sistema permitirá la verificación de acceso mediante un nombre de usuario y una contraseña. El acceso habilitará únicamente los módulos correspondientes al rol del usuario autenticado (Administrador, RRHH, Supervisor o Empleado).
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 30. Requerimiento no funcional plataforma Open Source

RNF-005	Plataforma Open Source
Descripción	El sistema debe estar desarrollado en una plataforma Open Source en lo referente a la interfaz y a la base de datos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 31. Requerimiento no funcional accesibilidad

RNF-006	Accesibilidad
Descripción	La interfaz deberá presentar en una sola pantalla toda la funcionalidad necesaria para dar mantenimiento a los datos.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

Tabla 32. Requerimiento no funcional mantenimiento

RNF-007	Mantenimiento
Descripción	El sistema deberá tener un manual de usuario para facilitar el mantenimiento que se realizará en oportunidades futuras.
Importancia	Alta
Estado	Aprobado

- ✓ El sistema contará con diferentes niveles de acceso.
- ✓ El sistema contará con un nombre de usuario y contraseña personal
- ✓ El sistema tendrá mecanismos de respaldo de información automáticos, los cuales aumentarán la integridad de estos.
- ✓ Emitirá mensajes de alertas cuando el usuario realice un procedimiento erróneo en la ejecución del sistema.
- ✓ Emitirá advertencias y mensajes de confirmación en el momento de registrar, modificar y eliminar detalles de los partes.
- ✓ Las búsquedas se realizan clasificándolas según: Fecha, cliente o encargado.
- ✓ El sistema muestra solo las opciones de sitios disponibles según el Tipo de Usuario.
- ✓ El mecánico podrá consultar el estado de la reparación.
- ✓ El administrador puede buscar datos de todas las reparaciones.

8.4 Otros Requerimientos

8.4.1 Restricciones de Diseño

Las restricciones de diseño son las siguientes:

- ✓ La interfaz de usuario deberá mantener un diseño limpio y organizado, evitando la sobrecarga visual de elementos gráficos innecesarios.
- ✓ Las imágenes utilizadas en la interfaz deberán estar optimizadas en formato PNG y con dimensiones estándar (preferentemente 100x100 px) para garantizar rendimiento y uniformidad visual.
- ✓ Se deberá mantener una estructura consistente en la navegación del sistema (menú principal, submenús y pantallas de operación).
- ✓ El diseño de la interfaz deberá seguir principios de usabilidad, empleando colores suaves y contrastes adecuados que no generen fatiga visual en el usuario.
- ✓ El sistema deberá ser responsivo, permitiendo su correcta visualización en diferentes resoluciones de pantalla.

8.4.2 Restricciones de Hardware

El sistema deberá operar bajo las siguientes condiciones mínimas de hardware: Los equipos disponibles deben tener las siguientes características:

- ✓ Procesador: Intel Core i5 o superior
- ✓ Memoria RAM: 8 GB mínimo
- ✓ Almacenamiento: 500 GB o superior
- ✓ Sistema Operativo: Windows 10, Linux o superior

El sistema deberá estar optimizado para funcionar correctamente dentro de estas especificaciones, garantizando un rendimiento adecuado sin requerir hardware de alta gama.

8.4.3 Atributos de calidad

Fiabilidad. - El sistema deberá garantizar un funcionamiento correcto y continuo, minimizando fallos y asegurando la integridad de los datos durante su operación.

Portabilidad. - El sistema, al ser una aplicación web, deberá ser accesible desde cualquier dispositivo con navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y conexión a internet.

Seguridad. - El sistema tendrá mecanismos que brindan la posibilidad de que los datos sean resguardados satisfactoriamente. Se usarán los siguientes mecanismos de acceso a los datos:

- ✓ Autenticación mediante usuario y contraseña.
- ✓ Encriptación de contraseñas en la base de datos.
- ✓ Control de acceso basado en roles (Administrador, RRHH, Supervisor, Empleado).
- ✓ Registro de actividades (logs) para auditoría del sistema.

Disponibilidad. - El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo, excluyendo mantenimientos programados.

9. Requisitos de Rendimiento

9.1. Requisitos de Interfaces Externas

9.1.1. Interfaces de Usuario Las interfaces que se elaboran en la plataforma WEB incluyen:

- ✓ Botones para elegir las opciones (ej. Guardar empleado, Asignar proyecto).
- ✓ Pestañas para separar la información personal, laboral y de familiares.
- ✓ Menús desplegables para seleccionar departamentos y supervisores.
- ✓ Mensajes informativos y de error (ej. Validaciones de horas semanales permitidas).
- ✓ Formularios para el ingreso, modificación, actualización y búsqueda de datos.

9.1.2. Interfaces de Hardware

- ✓ La pantalla del monitor. - el software muestra información al usuario a través de la pantalla.
- ✓ Ratón. - el software interactúa con el movimiento y los botones para activar zonas de entrada de datos o selecciones de menú.
- ✓ Teclado. - el software interactúa al ingresar los datos del personal y números en los

registros de horas.

9.1.3. Interfaces de Software

- ✓ Sistema Operativo: Windows, OS X, Linux, Android, IOS.
- ✓ Navegador Web: Chrome, Mozilla, Safari, Opera.

9.1.4. Interfaces de Comunicación Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí mediante protocolos y estándares de internet (HTTP/HTTPS).

9.1.5. Base de Datos El sistema dispondrá de comunicación a la base de datos relacional para guardar y extraer toda la información de la estructura organizativa de la empresa.

CONCLUSIONES

Hasta el momento el sistema está modelado para cumplir con el caso de estudio

- ✓ definido en este documento, cubriendo la gestión de departamentos, empleados, proyectos y seguros de la empresa Monster.
- ✓ La especificación de requisitos de software permite una correcta lectura de los requerimientos del sistema y orienta su posterior implementación bajo el estándar IEEE-830.
- ✓ Los requisitos presentados en la actual documentación están alineados con los requerimientos definidos por el docente y responden a las necesidades reales de gestión organizativa de la empresa.

BIBLIOGRAFÍA

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial*. Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software*. Pearson Educación.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK)*.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Pearson.

Shneiderman, B. (2010). *Designing the User Interface*. Addison-Wesley.

Horstmann, C. S. (2018). *Core Java Volume I*. Pearson.

